Rapport de Projet
RentaKar – Plateforme Web de Location de Voitures

CISSOKHO Mohamed, BOUYAHIA Ilyess
43009534 43002451
L2 MIASHS orienté MIAGE – Université Paris Nanterre

30 avril 2026

RentaKar Github

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Présentation du site **2**

3 Fonctionnalités **2**

4 Conception **2**
4.1 Diagramme de cas d'utilisation 2
4.2 Diagramme de classe 4
4.3 Diagramme de séquence 5

5 Base de données **6**
5.1 Table utilisateurs 6
5.2 Table reservations 6
5.3 Requête SQL 6

6 Réalisation **7**
6.1 Connexion à la base de données 7
6.2 Développement 7
6.3 Structure du projet 8

7 Interface du site **8**

8 Difficultés rencontrées **9**

9 Conclusion **9**
9.1 Améliorations possibles 9

10 Bibliographie **9**

1 Introduction

Dans ce projet, nous avons réalisé **RentaKar**, une plateforme web de location de voitures permettant à un utilisateur de consulter un catalogue de véhicules, d'accéder à leurs descriptions et de simuler une réservation.

L'objectif est de développer un site web dynamique en utilisant :

— PHP
— MySQL
— HTML / CSS / JavaScript

Ce projet a été conçu dans un cadre pédagogique afin de mettre en pratique les notions vues en développement web. Il permet également d'expérimenter la séparation entre interface, logique métier et persistance des données.

2 Présentation du site

Le site RentaKar permet d'afficher une liste de véhicules et de les gérer à travers différentes fonctionnalités.

Un utilisateur peut consulter les véhicules, voir leur descriptif détaillé, effectuer une réservation et voir leurs propres réservations, tandis qu'un administrateur peut :

— Gérer les utilisateurs.
— Consulter les réservations.
— Accepter, refuser, ... les réservations.
— Modifier le statut d'une réservation.
— Administrer les données du site.

Le site a été pensé pour proposer une interface claire, moderne et simple à utiliser. La page d'accueil présente un résumé, une zone d'avis clients et des éléments de décors.

3 Fonctionnalités

Les principales fonctionnalités du site sont :

— Affichage des véhicules disponibles.
— Pop up d'affichage modifié quand le véhicule est réservé.
— Ouverture d'une popup pour afficher les détails d'un véhicule.
— Formulaire de réservation.
— Authentification et gestion des comptes.
— Gestion des réservations dans la base de données.
— Affichage d'avis clients dynamiques.

Le site met donc en œuvre des opérations classiques d'une application web dynamique : consultation, interaction, saisie de formulaire, traitement serveur et stockage en base.

4 Conception

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

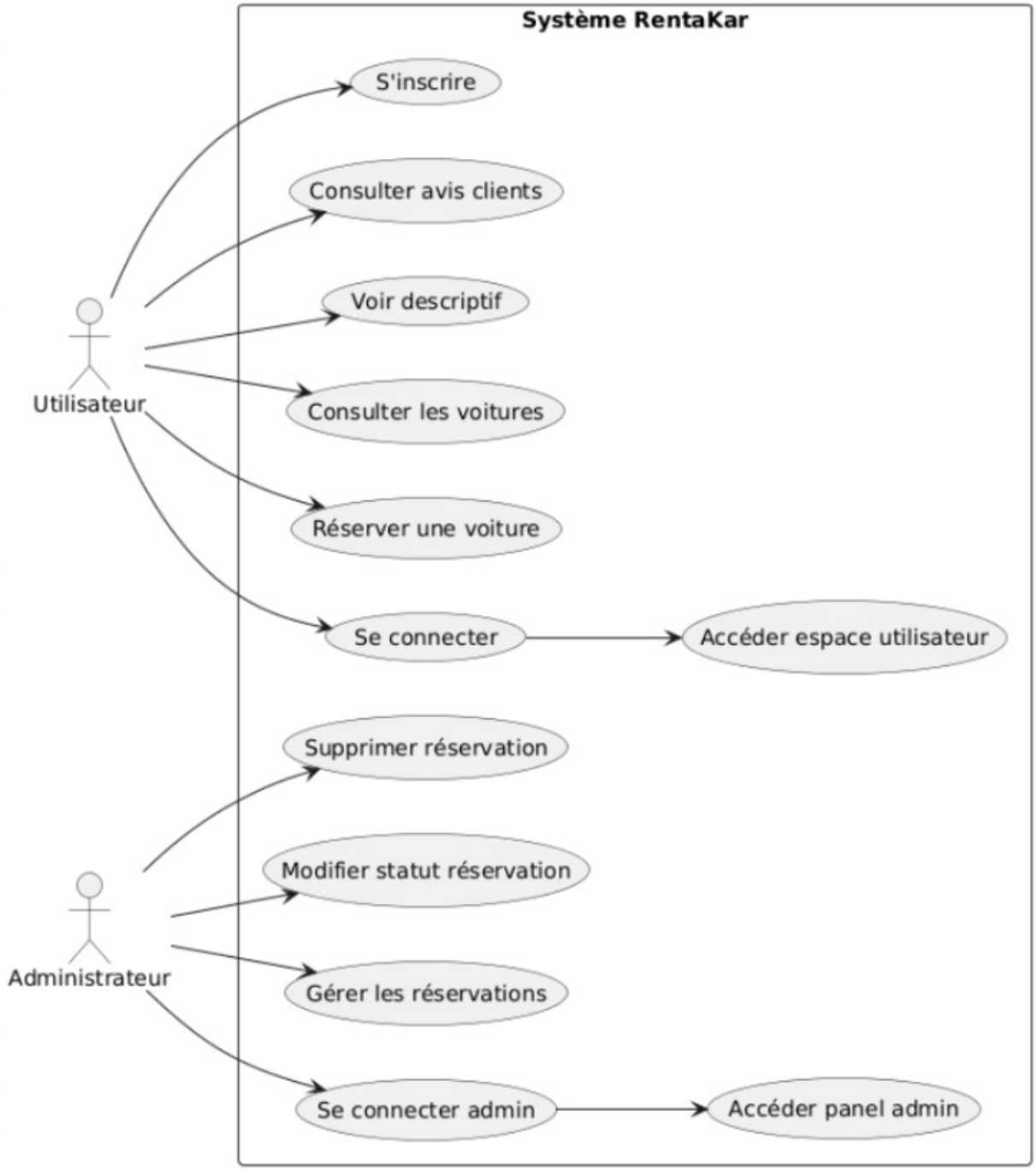
Acteurs :

— Utilisateur
— Administrateur

Cas d'utilisation :

— Consulter les véhicules.
— Voir le descriptif d'un véhicule.
— Réserver un véhicule.
— Se connecter.
— Gérer les réservations.
— Administrer le site.

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les différents types d'utilisateurs et les fonctionnalités du système. Il met en évidence la séparation entre les actions accessibles au public et celles réservées à l'administration.



4.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classe du projet RentaKar repose principalement sur deux classes correspondant directement aux tables présentes dans la base de données : **Utilisateur** et **Reservation**.

Classe Utilisateur :

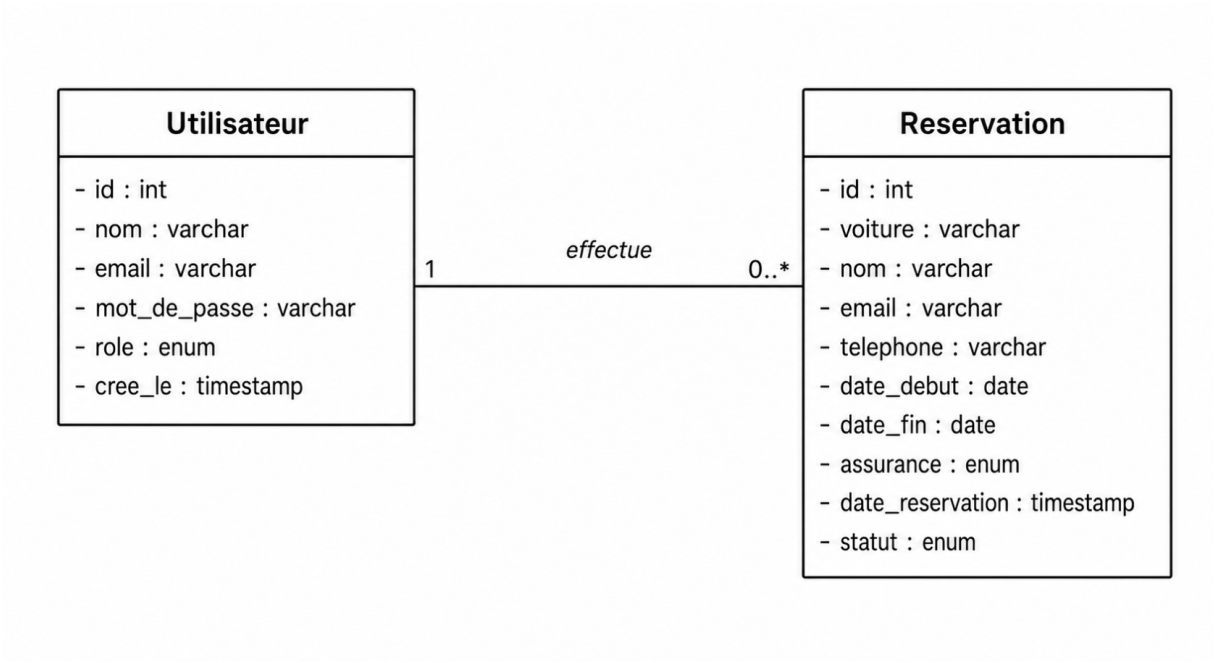
Attribut	Type	Description
id	INT UNSIGNED	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	Nom de l'utilisateur
email	VARCHAR(150)	Adresse email unique
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Mot de passe hashé
role	ENUM	user ou admin
cree_le	TIMESTAMP	Date de création du compte

Classe Reservation :

Attribut	Type	Description
id	INT UNSIGNED	Identifiant unique
voiture	VARCHAR(50)	Modèle de voiture réservé
nom	VARCHAR(100)	Nom du client
email	VARCHAR(150)	Adresse email du client
telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone
date_debut	DATE	Début de la location
date_fin	DATE	Fin de la location
assurance	ENUM	Type d'assurance choisi
date_reservation	TIMESTAMP	Date de création de la réservation
statut	ENUM	en_attente, confirmee ou annulee

La classe **Utilisateur** représente les comptes du site, clients ou administrateurs.
La classe **Reservation** représente les demandes de location enregistrées via le formulaire du site.

Dans la structure actuelle de la base de données, la voiture n'est pas modélisée comme une table indépendante, mais comme un simple attribut de la classe **Reservation**. Ainsi, le diagramme de classes reste volontairement simple et fidèle à l'implémentation réelle du projet.

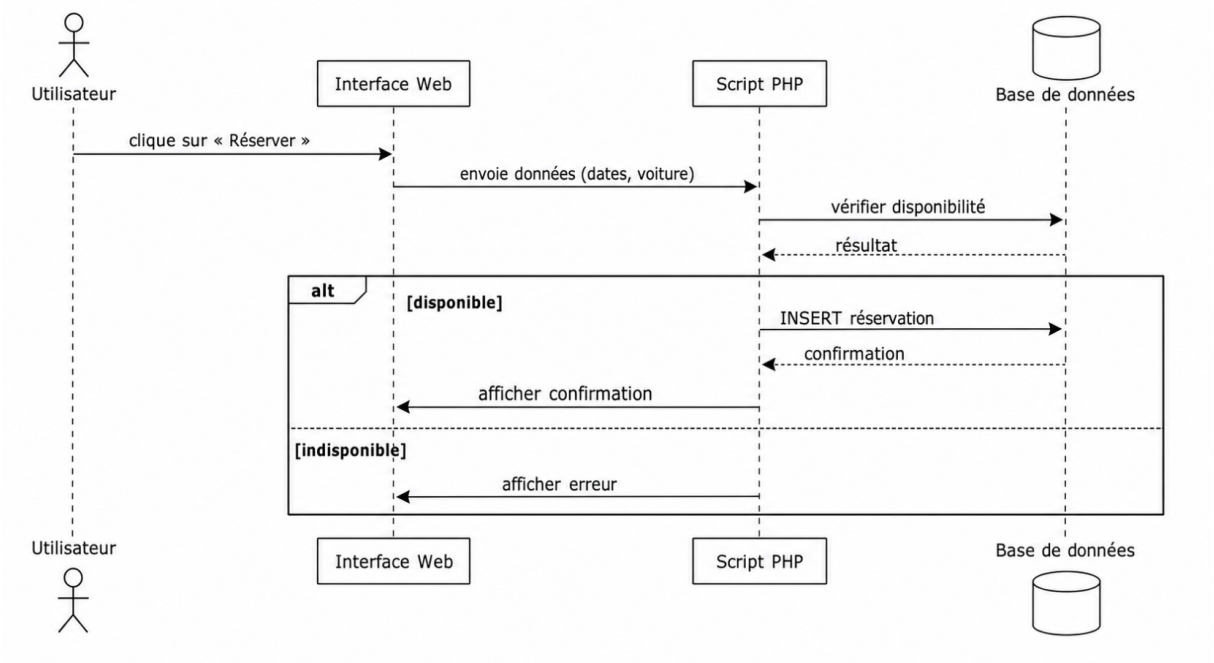


4.3 Diagramme de séquence

Exemple : réservation d'un véhicule

1. L'utilisateur sélectionne un véhicule.
2. Le navigateur affiche le formulaire de réservation.
3. L'utilisateur saisit les informations demandées.
4. Le script PHP traite les données.
5. Une requête SQL est exécutée.
6. La réservation est enregistrée dans la base.

Ce diagramme illustre la communication entre le client, le serveur PHP et la base MySQL lors d'une réservation.



5 Base de données

Nous avons créé une base de données appelée **Rentakar**.

5.1 Table utilisateurs

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique
nom	VARCHAR	Nom complet
email	VARCHAR	Adresse email unique
mot_de_passe	VARCHAR	Mot de passe hashé
role	ENUM	user ou admin
cree_le	TIMESTAMP	Date de création

5.2 Table reservations

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique
voiture	VARCHAR	Modèle de voiture
nom	VARCHAR	Nom du client
email	VARCHAR	Adresse email
telephone	VARCHAR	Numéro de téléphone
date_debut	DATE	Date de début
date_fin	DATE	Date de fin
assurance	ENUM	Type d'assurance
statut	ENUM	État de la réservation

5.3 Requête SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Rentakar
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE Rentakar;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utilisateurs (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('user', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'user',
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservations (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    voiture VARCHAR(50) NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    telephone VARCHAR(20) NOT NULL,
    date_debut DATE NOT NULL,
    date_fin DATE NOT NULL,
    assurance ENUM('tous-risques', 'tiers', 'vol-incendie') NOT NULL,
    date_reservation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    statut ENUM('en_attente', 'confirmee', 'annulee') NOT NULL DEFAULT 'en_attente'
) ENGINE=InnoDB;
```

Le fichier SQL contient également un compte administrateur par défaut. Le mot de passe *admin123* doit être transformé en hash bcrypt avant l'importation dans phpMyAdmin. Pour cela, un fichier PHP dédié permet de générer la chaîne de hash à insérer dans la base..

6 Réalisation

6.1 Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est réalisée avec PHP et MySQL. Le projet est exécuté en local dans un environnement XAMPP, ce qui permet de lancer Apache et MySQL facilement.

Pour faire fonctionner le projet, il faut :

— placer le dossier du projet dans `htdocs`,
— lancer Apache et MySQL dans XAMPP,
— si MySQL ne démarre pas, terminer le processus `sql` dans le gestionnaire des tâches,
— ouvrir la page "`http://localhost/rentakar/gen_hash.php`",
— copier le hash généré,
— remplacer le hash de `admin123` dans le fichier SQL,
— importer le fichier `bdd.sql` dans "http ://localhost/rentakar/phpMyAdmin",
— ouvrir ensuite la page principale du site, "http ://localhost/rentakar/index.php".

6.2 Développement

Nous avons développé les fonctionnalités suivantes :

— Affichage des véhicules avec PHP.
— Formulaire de réservation.
— Gestion des comptes utilisateurs.
— Gestion des réservations.
— Interface dynamique avec JavaScript.

Le projet combine ainsi interface graphique, logique serveur et manipulation de base de données dans une application web cohérente.

6.3 Structure du projet

```
/rentakar
    index.php
    gen_hash.php
    bdd.sql
    css/
    images/
    js/
    php/
```

Cette arborescence permet de séparer les pages PHP, les feuilles de style, les scripts JavaScript et les ressources visuelles.

7 Interface du site

Le site contient :

— Une page principale affichant les véhicules.
— Un formulaire pour effectuer une réservation.
— Des boutons pour voir le descriptif et louer.
— Un système de popup.
— Une section d'avis clients animée.

L'interface a été conçue avec une charte graphique cohérente, des couleurs sombres et des touches bleu clair. Le fichier CSS gère notamment le header, la navigation, les cartes véhicules, les boutons, les popups, les formulaires et les animations.

8 Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré plusieurs difficultés :
— Mise en place de XAMPP et de MySQL.
— Génération du hash du mot de passe administrateur.
— Gestion des chemins entre les fichiers.
— Erreurs dans les requêtes SQL.
— Gestion des formulaires PHP.
— Manipulation de JavaScript.

Nous avons également rencontré des difficultés liées à la synchronisation entre la base de données, les sessions PHP et l'interface utilisateur. Ces difficultés nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement complet d'une application web dynamique.

9 Conclusion

Ce projet nous a permis de comprendre :
— Le fonctionnement d'un site web dynamique.
— La connexion entre PHP et MySQL.
— La gestion des opérations de base de données.
— L'importance de la sécurité des mots de passe.
— L'organisation d'un projet web complet.

Ce qui a été une très bonne expérience que nous avons énormément appréciés.

9.1 Améliorations possibles

— Ajouter un système de paiement.
— Ajouter une recherche avancée.
— Développer un tableau de bord administrateur plus complet.
— Améliorer encore le responsive design.
— Ajouter des fonctionnalités de vérification de documents.

RentaKar constitue une base solide pour un projet professionnel évolutif et démontre les compétences acquises en développement web.

10 Bibliographie

— Documentation PHP
— Documentation MySQL